«ДАРЫН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ-ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ
Жалпы білім беретін пәндер бойынша 7-8 сынып оқушыларына арналған Республикалық олимпиада АУДАНДЫҚ кезеңі - 2025
Биология
7 сынып

Тест 30 сұрақ:
- 1 ұпай — 1–15 сұрақтар (1-деңгей);
- 2 ұпай — 16–25 сұрақтар (2 деңгей);
- 3 ұпай — 26–30 сұрақтар (3 деңгей).

Уақыты - 1,5 сағат/90 мин

Ғарыштық қондыру кемесі қызғылт реңді жосылы жазыққа жанасқанда, ұшқын тастарға соққан темірдің шағылысындай шаң бұрқ етіп көтеріледі. Ауа сирек, оның иісінде металл мен салқын тастың белгісі сезіледі. Көкжиек бойында жарық шағылысқан көлдер жылтырайды, ал батыстан тұрақты жел тұрып, сортаңдардың ақ қыртысын тарай өтті.

Сіз — осы миссияның бас биологы. Жан-жағыңызда — тіршіліксіз аймақты өмір сүретін ортаға айналдыруға бірге кірісетін адамдар. Гидроинженер Айбар сөзге сараң, бірақ аспанға қарағанда деректерге көз тоқтатып ұзағырақ қарайды; оның планшетіне су қоры мен қысым өзгерістерінің графиктері түсіп жатады. Эколог Жанерке белгісіз жәндікке де ат қояды. Медик Динара тыныс ырғағындағы жарты соққылық өзгерісті де байқап, дене жылу реттелуінің барлық режимдерін жатқа біледі. Ұшқыш Саят тек қажет сөзді айтады.

Алда тұрған міндет — сыртқы қолдаусыз өздігінен жұмыс істей алатын тірі экожүйе құру. Формуласы қарапайым көрінгенмен, шынайы орындау — ауыр еңбек.

Эдем-3 планетасындағы қону нүктесіне қатысты бастапқы деректер:
- Батыс бағыттан соғатын желдер басым: 6–8 м/с. Түнгі температура: +8–10 °C.
- Қоныс аударған аймақтың шығысында — терең көл .
- Беткі қабат түнде тез салқындайды, бірақ терең қабаттары жылуды ұзақ сақтайды. Жағалаудың бір бөлігі желден қорғалған, ал екінші жағы желге ашық тау жоталарына қарайды.

Жұмысты бастамас бұрын тұрақты орта қалыптасатын биотопты дәл таңдау қажет: түнде температура тым төмендемей, тұщы судың қолжетімділігі тұрақты болып, ауытқулар шамадан тыс болмауы тиіс. Бұл таңдаудан жобаланатын экожүйенің өздігінен ұзақ өмір сүру қабілеті тікелей тәуелді. Топ сіздің шешіміңізді күтуде.

1. (1 балл)

Тәуліктік температура ауытқуын азайтып, тұрақты тұщы су көзін қамтамасыз ететін, үстем батыс желдері кезінде қолайлы орын қайсы?

A. Оңтүстіктегі жартасты дөңес, астында құрғақ арна орналасқан
B. Шығыс жағындағы терең көлдің жағасы
C. Батыстан соғатын желдерге толық ашық таулар

D. Кенеттен сел жүру қаупі бар тар шатқалды сай
E. Тегіс тұзды жазық

Біз өмірді нөлден бастағымыз келеді. Күндіз көл мен жағалауға жарық түседі, бізге сол жарықты "ұстап", суға оттегін жіберіп, сонымен бірге топырақты азотпен қанықтыру арқылы тірі ете алатын ағза керек.

2. (1 балл)

Күндіз фотосинтез арқылы суда еріген оттегінің (O_2) деңгейін көтеріп, топырақты азотпен (N_2) байыта алатын бір біріншілік қоныстанушы қажет. Қайсысын таңдау дұрыс?

A. Гетероцисталары бар цианобактерия
B. Сүтқышқылды бактерия
C. Метаногенді архея
D. күлгін күкіртті фототрофты бактерия
E. Ашытқылар

Кеменің сыртында шаңда сіз кішкентай тіршілік иесінің қалай қозғалатынын байқадыңыз, бірақ оны таппадыңыз. Таңертең денені табады — кішкентай, түнде кепкен. Дене екі үлкен бөлікке бөлінеді. Мұртшалары жоқ. Аяқтары-сегіз. Көздері аз және қара түсті.

3. (1 балл)

Бұл ағза қай топқа жатады?

A. Бунақденелілер (жәндіктер)
B. Шаянтәрізділер
C. Өрмекшітәрізділер
D. Ұлулар (Моллюсктер)
E. Қарапайымдылар

Түнде жағалауға жақын су тұрақты түрде +8-10 °C береді және мұндай жағдайда әрбір бактерия белсенді бола бермейді. Біз дақылдарды салқындатылған шыныларға салып, кімнің үзіліссіз өсетінін көреміз.

4. (1 балл)

Түнде кем дегенде 8 °C. Осындай суықта бактерия жасуша мембранасының сұйықтығын не сақтайды?

A. Қаныққан және ұзын тізбекті май қышқылдарының үлесін көбейту
B. Қанықпаған (цис-) және қысқа тізбекті май қышқылдарының үлесін көбейту
C. Бактерия мембранасына стеролдарды енгізу

D. Цис-изомерлерді транс-изомерлерге толық айналдыру
E. Липид бастарының көлемін үлкейтіп, тығыздалуды арттыру

Топырақ фосфорға бай емес. Шаңды қабық аяқтың астында жарылып кетеді. Тұрақты тыңайтқыш қаптарынсыз жұмыс істейтін және өсуді бастайтын әдіс қажет.

5. (1 балл)

Фосфор тапшылығы бар топырақта тұрақты биомасса жинау үшін қандай стратегия тиімді?

A. Тамырдың түкшелерін ұзарта дамыту
B. Көп жіңішке жанама тамырларды қалыптастыру
C. Тамыр жүйесіне микориза (саңырауқұлақ симбионты) енгізу
D. Өсімдіктерді бір-біріне тығыз егу
E. Толық ылғалданғанша жиі және мол суару

Күндіз ауа ылғалды жапырақтардан алып тастағандай құрғақ және жел. Айбар су құбырларының карталарына қарап: "мен екпелерге көбірек су жібермеймін. Жол бойындағы шығындар тым көп" деп қысқаша айтты. Егер су сабақтарына көтерілмесе, жас жапырақтар мен өркендер қурайды. Сонымен, біз өсімдіктердің өздері арқылы шешеміз: біз сызықтарды аламыз немесе геномды өңдейміз.

"Ауа тығыны" (эмболия) дегеніміз не?

Өсімдіктің түтікшелерде ауа көпіршігі пайда болған кезде, судың үздіксіз ағыны үзіліп, сабақтың үстінде ұлпаның бір бөлігі қурай бастайды. Бұл көбінесе өте құрғақ ауада және суды жапырақтармен қатты "тартқанда" болады.

6. (1 балл)

Судың көтерілуін қалай қолдауға және эмболия қаупін азайтуға болады?

A. Кең өткізгіш түтікшелер + лептесіктердің толық ашылуы
B. Тар өткізгіш түтікшелер + күннің ең қызу сәтінде лептесіктердің жартылай жабылуы
C. Кеңірек өткізгіш түтікшелер
D. Лигнин мөлшерін азайту
E. Тамырлық қысымды арттыру

Сая дронды көшеттердің үстінен қуады: жылу картасында жапырақтары қараңғыланады — демек, лептесіктер жабылады. "Алғашқы минуттардың профилі қажет", - дейді ол. "Содан кейін парақ қызып кетпеуі және айырбас батып кетпеуі үшін қысқа үрлеу жиілігін орнатамыз". Біз лептесіктер жабылғаннан кейін дәл екі минуттық кідіріс аламыз.

7. (1 балл)

Лептесіктер жабылғаннан кейінгі алғашқы 2 минут ішінде не байқалады?

A. CO_2 мөлшері артады; Кальвин циклі жылдамдайды
B. CO_2 төмендейді; O_2 артады; Кальвин циклі субстрат тапшылығынан баяулайды
C. CO_2 және O_2 бірден төмендейді; цикл өзгеріссіз қалады
D. Ешқандай өзгеріс болмайды
E. Кальвин циклі қысқа уақытқа үдейді де, кейін тоқтайды

8. (1 балл)

Суық түннен кейін фотосинтез баяу жүреді. Күншығыстың алғашқы сағаты кезінде қанттың негізгі ағымы қай бағытта жүреді?

A. Түйнектерден → жас жапырақтарға
B. Жапырақтардан → түйнектерге
C. Түйнектерден → тек тамырларға
D. Гүлдерден → жапырақтарға
E. Флоэма бойымен қант ағысы болмайды

Жанерке журналда әр жәндіктің торға түскенін атап өтеді. "Барлығы қазір жердегідей кішкентай", - дейді ол. Бұл жерде алыптар өспейді және бұл аштықтан емес.

9. (1 балл)

Неліктен ежелгі жәндіктер (таскөмір дәуіріндегі алып инелік сияқты) қазіргі түрлерге қарағанда әлдеқайда ірі бола алған?

A. Олардың хитин жамылғылары анағұрлым берік болды
B. Атмосферадағы оттегінің үлесі әлдеқайда жоғары болды
C. Қазіргі жәндіктер энергияны терморегуляцияға көп жұмсайды
D. Ежелгі түрлер жылықанды тіршілікке ие болған
E. Топырақ құрамында хитин түзуге қажетті элементтер көп болған

Жанерке бақылау журналын парақтайды: аралар жоқтың қасы, түнде суық, күндіз тұрақты батыс жел соғады. "Егер біз жәндіктердің келуінсіз тұқым алғымыз келсе, біз ауаның өзіне сүйенеміз", - дейді ол. Біз дақылдарды гүлдердің сұлулығымен емес, тозаңның ағынға қалай түсетіндігімен және оны аналықтарымен қалай ұстайтындығымен таңдаймыз. Әйтпесе, маусымның соңына қарай масақтар бос болады.

10. (1 балл)

Жел арқылы тозаңданатын өсімдіктер үшін қолайлы белгілер жиынтығы қандай?

A. Ұсақ, көзге түспейтін гүлдер; құрғақ және жеңіл тозаң; қауырсынды аналық аузы
B. Ұсақ гүлдер; бірақ тозаңы жабысқақ және дымқыл; аналықтар аузы тегіс
C. Ірі, ашық түсті тәждіктер; күшті иіс; мол шырын; ауыр тозаң

D. Жабық түтік тәрізді гүлдер; тозаңы жабысқақ түйірлермен; аналық аузы қысқа
E. Көріксіз гүлдер; тозаңы құрғақ және ірі; аналық аузы өте кіші

11. (1 балл)
Сіздің ойларыңыз. Экожүйедегі энергияны тексеру керек. Энергия қадамдармен жүреді: жапырақтан шөпқоректілерге, шөпқоректілерден жыртқышқа. Әр кезеңде бір бөлігі жоғалады. Бір аптада жыртқышқа қанша жететінін есептеу керек. Кенеттен өте аз және популяция көп ұзамай құлдырайды.

Сұрақ. Бір аптадағы таза бастапқы өсімдік өнімдері = 20 000 кДж. «Өсімдік → шөпқоректі» ауысу тиімділігі=8%. «Шөпқоректі → жыртқыш» ауысу тиімділігі=12%. Жыртқыш биомассасының өсуі қандай болады?

A. 80 кДж
B. 160 кДж
C. 192 кДж
D. 960 кДж
E. 2 400 кДж

12. (1 балл)
Кешке сіз кездейсоқ желдің ұзын журналын ашасыз-тек датчикті тексересіз. График " сәтсіздікке ұшырайды": алты ай ішінде жылдамдық баяу төмендейді. Біз Эдема-3 айының фазаларымен салыстырамыз — шыңдар қозғалады, кешке қарай қысым " төмендейді ". Біз трендті өткізіп, дұрыс емес бәс қойдық. "Бірақ қазір бізде жануарлар бар " сіз өзіңізге айтасыз және оларды тасымалдаушы ретінде пайдалануды шешесіз.
Сұрақ. Жиі штиль құрғақ қопалар үшін тұқымдарды таратудың қай әдісі жақсы?

A. Ауа ағындарына лайықталған жеңіл «қанатшалар»
B. Тұқымдардың жабысқақ қабықпен қапталуы
C. Тұқым бетінде ілмекшелердің болуы
D. Жақын маңға «жарылмалы» шашылу
E. Ауыр тұқымдардың өсімдік астына бірден түсуі

Түнде көшеттерде жас сабақтар кесіледі. Шаңда-кішкентай "жолдар", жерге жақын кеміргіштер. Бұл зиянкестерді аулайтын түнгі жыртқыш қажет.

13. [1 ұпай]

Ашық алаңға арналған ең жақсы түнгі зиянкестерді бақылаушы:

A. Кіші кесіртке
B. Үкі
C. Жарқанат
D. Жылан
E. Құрбақа

Сіз пандустың үш сатысына көтеріліп, алаңның шуы басылғанша күтесіз. Бет шаңнан және сұрақтардан сұр түсті.

— База, тыңдаңыз. Көлдің қоршауы жабылды: шығыс жағалауында ластану анықталады, су көзі оқшауланған, қамауға кінәлілер алынғандар. Біз қатты үнемдеуге көшеміз: жеке нормалар қысқартылды, ыстық сусындар — медициналық көрсеткіштерге сәйкес. Сіздің денеңіз осындай режимге төтеп беруге көмектеседі: су аз болған кезде АДГ гормоны (вазопрессин) бүйрекке суды сақтау пәрменін береді. . Біз тыныш дем аламыз, график бойынша жұмыс жасаймыз.

14. (1 балл)

АДГ әрекетін қарапайым тілмен қалай түсіндіруге болады?

A. Жинаушы түтікшелерден аквапориндерді алып тастайды
B. Жинаушы түтікшелерге қосымша аквапориндерді енгізеді
C. Тұздардың шығарылуын күшейтеді
D. Бүйрек шумақтарындағы фильтрацияны толық тоқтатады
E. Зәрді сұйылтып, оның көлемін арттырады

15. (1 балл)
Өрімдер кептіргішке түседі. Шөптің иісі қалың болады. Таразы дәл көрсетеді.
Сұрақ. Бір айда қанша жем - шөп өсірілгенін қалай есептеуге болады?

A. Жаңа (ылғалды) өсімдіктерді өлшеу
B. Өсімдіктерді кептіргеннен кейінгі құрғақ массаны өлшеу
C. Жапырақ алаңының шамасын анықтау
D. Сабағының биіктігін өлшеу
E. Масақ санын санау

Булану-бұл пішін туралы: бірдей көлемде сыртқы ауданы көбірек пайда көреді.Көлемі бекітілген: 1 см³.
Формулаларды еске түсіру (мәтінмен):
Сфера — көлем: $(4/3)\cdot\pi\cdot r^3$; аудан: $4\cdot\pi\cdot r^2$.
Цилиндр — көлем: $\pi\cdot r^2\cdot h$; аудан: $2\cdot\pi\cdot r\cdot h + 2\cdot\pi\cdot r^2$.

16. (2 балл)
Барлық нысандардың көлемі бірдей 1 см³ болса,
Қай пішіннің беттік ауданы ең үлкен болады?

A. Радиусы r ≈ 0,62 см болатын сфера
B. 1×1×1 см өлшемді куб
C. 10×10×0,01 см өлшемді жұқа пластина
D. r = 0,10 см және h ≈ 31,8 см болатын ұзын цилиндр
E. r = 0,60 см және h ≈ 0,885 см болатын жалпақ цилиндр

Таңертең топ "кім кімді тамақтандырады" деп таласады: жапырақ тамырды тартады немесе тамыр жапырақты "тамақтандырады". Сөздер шеңбер бойымен жүреді, сіз маркерді алып, функцияларды бөлімдерге бөлу үшін тақтаға екі ұяшықты — жапырақ пен тамырды саласыз.

17. (2 балл)

Функциялардын дұрыс жұбын таңдаңыз.

A. Жапырақ митохондриялары қант синтездейді; тамыр хлоропласттары АТФ түзеді
B. Жапырақ хлоропласттары қант түзеді; тамыр митохондриялары АТФ өндіреді
C. Жапырақ пероксисомалары — негізгі қант синтездейтін орын
D. Жапырақ вакуольдері — жасушаның басты АТФ көзі
E. Тамыр жасушалары АТФ-ты жапырақтан флоэма арқылы алады

Медблокта оқыту. Динара үстелге қан ағымының моделін қояды: бір шығыс-кең құбыр, екіншісі - жүздеген жұқа тармақ. Сорғы бірдей қысым жасайды, бірақ ағын әр түрлі бөлінеді. Сұрақ қарапайым: нақты денеде орташа жылдамдық қайда төмен және неге?

18. (2 балл)
Қан ағымының орташа жылдамдығы ең төмен қай жерде және неге?

A. Аортада, себебі қысым жоғары
B. Артерияларда, себебі серпімді қайтарым бар
C. Капиллярларда, өйткені олардың жалпы қималық ауданы ең үлкен
D. Веналарда, себебі клапандар бар
E. Венулаларда, себебі O_2 деңгейі төмен

Түскі астан кейінгі медблок. Қоныстанушы сүт ботқасынан кейін ісіну мен гүрілдеуге шағымданады. Динара екі тыныс алу сынағын береді: лактозадан кейін дем шығарудағы сутегі өседі, глюкозадан кейін ол қалыпты болып қалады. Мәзірді өзгерту керек.

19. (2 балл)
Сүт ішкеннен кейін: іш кебу мен іш өту. Тыныс сынамасында: лактозалық жүктемеден соң сутегі мөлшері оң, ал глюкозадан кейін — теріс. Себебі қандай?

A. Ұйқыбез амилазасының жеткіліксіздігі
B. Аш ішектегі лактаза ферментінің тапшылығы
C. Пепсиннің артық түзілуі
D. Мальтаза тапшылығы
E. Өт қышқылдарының жоғалуы

Қақпақ жыртылды, жас теңіз балығы тұщы ваннаға түсті. Жерде сіз құтқарар едіңіз, бірақ Эдем-3 деректері жақсы қимылдарға қарағанда қымбатырақ. "Сіздің жұлдызды сағатыңыз, азамат балық", — деп, сіз бірінші зондты желбезектерге, екіншісін қуыққа қойдыңыз. "Кейін құтқарамыз. Егер құтқаратын нәрсе қалса.»

20. (2 балл)
Теңіз сүйекті балық кездейсоқ түрде тұщы суға түсіп кетті. Алғашқы шұғыл жауап қандай болады (алғашқы минуттарында)?

A. Су іше беріп, зәрді барынша шоғырландырады
B. Су ішуін тоқтатып, өте көп мөлшерде сұйық зәр бөле бастайды

C. Желбезектер қуыстарын иондарды қармауға қайта құрады
D. Хлоридті жасушаларды тұзды сіңіруге бейімдейді
E. Қан плазмасында несепнәрді жинақтай бастайды, акулалардағыдай

Команда шөлді жануарды экожүйеге енгізу туралы шешім қабылдады. Ылғал-тамшыға дейін есеп. Сол жұмыс кезінде ең аз су жоғалтатын сүтқоректілердің моделі қажет.

21. (2 балл)

Қай белгілер жиынтығы шөл сүтқоректісіне су үнемдеуді барынша арттырады?

A. Генле ілмектері ұзын; ымыртта белсенді; жылуды таратуға арналған үлкен жалаңаш құлақтар; ит тәрізді тілмен буландырып салқындату
B. Генле ілмектері қысқа; түнде белсенді; күндіз інде жасырыну; құрғақ нәжіс; мұрын қуысында ылғалды ішінара қайтару
C. Генле ілмектері ұзын; көлеңкемен күндіз жүру; терлеу өте аз; жұқа қысқа жүн; мұрын арқылы ылғал қайтарымы әлсіз
D. Генле ілмектері орташа; түнгі белсенділік; күндіз інде жасырыну; жүгіруде мол терлеу; мұрын кеуілжірлері әлсіз
E. Генле ілмектері ұзын; ымырт/түнгі белсенділік; күндіз інде жасырыну; дем шығарғандағы ылғалды тиімді конденсациялайтын мұрын кеуілжірлері

Сіз іш пысқаннан және ғылыми зияндылықтан бөгетке екі жабық шағын жүйені қоясыз: бірдей жарық, бірдей температура, бірдей бұталар. Тек ылғалдылықты өзгерттіңіз: X — 20%, Y — 90%. Қақпақтар біркелкі емес тұман болды-сұрақ қоюдың уақыты келді.

22. (2 балл)

Сұрақ. 2 бұта бар. X бұтасы 20% ауа ылғалдылықта, Y бұтасы 90% - да. Кім жақсы салқындатылады және неге?

A. Y, өйткені ылғалды ауа жылуды көбірек ұстайды
B. X, себебі құрғақ ауада булану жылдамырақ жүреді
C. Y, жапырақтағы су көп болса, салқындау да жақсы болады
D. Екеуі бірдей; тек жапырақ температурасы шешуші
E. X, өйткені ауаның жылуөткізгіштігі маңызды

Сіз жылыжайға таң атқанша кіресіз, штативтер қойып, түссіз лак шығарасыз. Салат пен қызанақтың жартысын щеткамен тегіс өткізіңіз. Сыртта Жанерке сыбырлайды: "ол шынымен жапырақтарды бояй ма?"Сият шлюз пультін басады:"өз тәжірибесіне өзі қарасын". Щёлк-және сіз жапырақтың температурасы мен газ ағындарын жазатын датчиктермен құлыпталғансыз.

23. (2 балл)

Алғашқы сағатта лакпен боялған жарты жапыраққа не болады?

A. Булану азаяды, сондықтан жапырақ су аз жоғалтып, салқындайды
B. Булану және CO_2 түсуі күрт төмендейді; лакпен жабылған жартысы қызып, фотосинтез жылдамдығы төмендейді
C. Газ алмасу кутикула арқылы «айналып өтіп» жылдам қалпына келеді; айқын өзгеріс болмайды
D. Буланудың кемуі судың берілуін күшейтіп, жабылған бөлікте фотосинтез артады
E. Лак шағылыстыруды өсіріп, жабылған бөлікте фотосинтез уақытша жоғарылайды

Қораптарда тез "жасыл тыңайтқышқа"арналған бұршақ тұқымдары бар сөмкелер бар. Олардың қабығы лак сияқты қатты: ол суды әрең жібереді. Жаңбыр күтуге уақыт жоқ-осы аптада достық бастама қажет.

24. (2 балл)

Мұндай тұқымдарды құрғақ жерде тез және бірге өніп шығатындай етіп қалай дайындауға болады?

A. Әдеттегіден тереңірек егу (судың баяу булануы үшін)
B. Тұқымдарды 2 апта тоңазытқышта ұстап, бірден егу
C. Тұқымдарды күнге қыздырып, әлі жылы күйінде егу
D. Қабықты жеңіл тырнап алып, тұқымды 12–24 сағат суға жібітіп, содан соң егу
E. «Суды ішіне тарту» үшін тұқымды тұзға аунату

Түнде топырақ ылғал мен көгерудің иісі сезіледі. Біз детритофагов мен саңырауқұлақтарды енгіземіз. Таңертең құрылғылар минералды азоттың төмендеуін көрсетеді-біреу сандарды "жегендей". Алайда, бірнеше күннен кейін азот қайта оралды.

25. (2 балл)
Қай үдерістер тізбегі бұл құбылысты дұрыс сипаттайды?

A. Алдымен нитраттардың шайылуы, кейін тереңнен қайта көтерілу
B. Алдымен қуаңшылық микробтарды тежейді, кейін деңгей өзгермейді
C. Алдымен микробтық азотты байланыстырады, кейіннен оны қайта босату
D. Алдымен қышқылдану азотты байланыстырады, кейін газға айналу арқылы жоғалту
E. Алдымен тез өрлеу, кейін шайылып кету — бастапқыдан да төмен деңгейге түсу

26. (3 балл)

Түнде көбелектер жылыжайларға ақ жарық келеді. Шығымнан кейін химияға тыйым салынады. Ересек жәндіктердің кіруін тез арада азайту керек, әйтпесе дернәсіл көшеттерге кетеді.

Бүгін түнде усыз не істеу керек?

A. Түні бойы ақ жарық + ашық саңылаулар

B. Жасыл және көк шамдар + торсыз үлкен терезелер

C. Кіреберістегі УФ-шамдары + периметрдің жарқын жарығы

D. Шеттерінде түнгі суару + күндізгі шөп шабу

E. Қызыл спектрлі (экрандалған) жарық + феромон тұзақтары

Кеш болды: бірінші толқын жұмыртқа салып үлгерді. Бес түннен кейін жоталардың шеті пышақ тәрізді "қырылады". Шамды жарықтандырғаннан кейін, сіз топырақтың ең шетіндегі қалың құрттардың қалай қозғалатынын көресіз — сол түнгі көбелектердің дернәсілдері. Химия әлі де тыйым салынған. Сізде екі күн бар.

27. (3 балл)
Енді шығындарды күрт азайту үшін усыз не істеу керек?
A. Терең қопсыту + мульчаны алып тастау
B. Түнде жапырақты суару + ақ жарық
C. Өсімдіктерді бір-біріне тығыздату + таңертең жылы суару
D. Бүкіл шөп белдеуін шабу + дыбыстық үркіткіштер
E. Түнде қолшаммен жинау + өсімдік сабағына механикалық «сақина-қорғаныс» орнату

Жанерке-әр қоңызға есім беретін-сізге планшетпен келеді. Біз қазірдің өзінде өткен қадамнан шешім қабылдап жатырмыз, бірақ дәлізде ол сүрінеді: топырақ сынамасы бұзылады, планшет палубаға соғылады. Бет оңға "жүзеді", сөздер бұзылады, оң қол бағынбайды. Медблок алыста. Сағат 14:07-де. Барлығы сізге қарап тұр.

28. (3 балл)

Патологиялық ошақ ең ықтимал қай жерде орналасқан?

A. Сол жақ үлкен ми сыңарлары қыртысында
B. Оң жақ үлкен ми сыңарлары қыртысында
C. Сол жақ мишықта
D. Жұлынның мойын бөлімінде
E. Ми бағанында

Көлге әлі де тыйым салынған, таза су аз. Қоймадағы шамдар жұмыс істейді. Үстелде: шамдар, жасымық, бидай, шалғам пакеті, дәке, науалар, бірнеше банка. ≤5 күнге азық–түлік қажет, біз топырақты ысырап етпейміз.

29. (3 балл)

Таза су тапшылығы кезінде дәл қазір не бастау керек?

A. шамдардың астындағы топыраққа шалғам; жемтамырлар күту

B. шамдар астындағы науалардағы микрожасылдар өсіру; үстіне су бүрку

C. ылғалданған сабандағы аспа саңырауқұлақ өсіру; сабан субстраты дайындау

D. Пиязды аздаған суды түбіне құйған банкілерде жасыл жапырақтарын өсіру

E. қаптардағы жасымық көшеттері; күніне екі рет шаю

Аман қалдық. Біраз уақыттан кейін жағалау жылуды сақтайды, дақылдар тамақ береді, түнгі рейдтер "химиясыз"сөндіруді үйренді. Су енді есептелмейді. Топырақ өлі шаң емес, жұмыс қазірдің өзінде жүріп жатыр. Ақыры олар Жермен байланысты ашты, бірақ тек бір контейнерге: массасы шектеулі, тек бір жиынтықты сұрай аласыз. Сіз жүйеге жылдам серпіліс емес, ұзақ инерция беретін нәрсені таңдайсыз.

30. (3 балл)

Егер мақсат тамақтану шеңберлерін жабу және тұрақтылықты жылдар бойы көтеру болса, Жердегі базадан не сұрау керек?

A. Ара ұялары + түнгі жарық шамдары
B. Минералды тыңайтқыштар + аэрозольді инсектицидтер
C. Күн дистилляторлары + ірі су қоймалары
D. Тамшылатып суару жүйесі + тығыз пленкалар
E. Тас ұны + топырақтық микросимбионттар

Біз қызғылт сары жағалауға бос қолдар мен кестелермен келдік. Сіз үлкен судың жанында түндер күнді екіге бөлмейтін орынды таңдадыңыз. Алғашқы тірі организмдерді іске қостық және сенсорларда оттегін көрді — тек аспанда ғана емес, суда да. Шаңда сегіз аяғы бар тіршілік иесі жатты, ал әлем біреудің тас астынан басын изегендей жақындады. Біз суық таңертең оқыдық, жапырақтарды тыңдадық, минуттарды санадық және кішкентай шешімдердің үлкен суретті қалай өзгертетінін көрдік.

Біз ғажайыптарды күтуді доғардық және ұқыпты түзетулерді жақсы көрдік: қатты емес, бірақ дәл. Жел бір күні әлсіреп, әлемнің өз рельстері біздікі емес екені белгілі болды. Түндер жердің иісін сезді, ал топырақ алдымен бос емес, жұмыс деп жауап берді. Біз ұрысып, татуластық, режимдерді басқардық. Бүкіл шу ортасында кестелер кез-келген сөйлеуге қарағанда түзу сызық ұстады.

Біз жылыжайлардың үнсіздігіне және көшеттердің сыбдырына, журналдағы таңертеңгі белгілерге және әрбір бөлік көпірдегі шеге сияқты, онсыз ештеңе жоқ. Біз бұл жерді әдемі қылмадық; біз оны тірілдірдік. Және бұл бірнеше есе маңызды.

Бүгін сіз сирек кездесетін тыныштықпен бір жиынтыққа қол қоясыз: таңдау қарапайым және ұзақ. Сіз журналды жауып, алақаныңызды жылы мұқабаның үстінен өткізесіз — үстінде тұз бен шаң. Айбар есік алдында басын изеді: орнында ауысым, сандар жақсы. Динара станцияның тынысын адамдардың тынысы сияқты мұқият тексереді. Саят жағалауды есту үшін қозғалтқыштарды өшіреді. Жанерке тағы бір нәрсені атайды.

Сіз және команда суға шығасыз. Күн төмен, сирек жел ақ қыртыстарға тиеді. Барлығы жарты шеңберде тұрады және сіз постты Айбарға тапсырасыз—жай, көп ойланбастан. Әрі қарай, әркім өзінің қысқа сөзін айтады. Динара— медблокқа, Саят — ангарларға, Жанерке — бақшаға кетеді.

Қадамдар басылған кезде, сіз тастың шетінде қаласыз. Су тегіс, асықпай айналады; жарық бетіне кең жолақтармен түседі. Ауа салқын, минералдар мен жасыл нәрсенің иісі бар. Сіз отырасыз және тыңдайсыз.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР “ДАРЫН”
РАЙОННЫЙ этап Республиканской олимпиады для учащихся 7-8 классов по общеобразовательным предметам - 2025
Биология
7 класс

Тест 30 вопросов:
1 балл — вопросы 1–15 (уровень 1);
2 балла — вопросы 16–25 (уровень 2);
3 балла — вопросы 26–30 (уровень 3).

Время — 1,5 часа / 90 минут

Грунтующий корабль касается рыжей равнины, и пыль взлетает, как искры от точила. Воздух редкий, пахнет металлом и холодом камня. На горизонте светятся яркие моря, а с запада тянет ровный ветер, расчёсывающий гребни и белые корки солончаков.

Вы — главный биолог. Рядом — люди, с которыми придётся превратить пустую карту в обитаемое место. Гидроинженер Айбар говорит мало и смотрит на цифры дольше, чем на небо; его планшет шуршит графиками воды и давлений. Эколог Жанерке дает названия даже безымянным жукам. Медик Динара замечает, когда дыхание становится короче на пол-удар, и держит в голове все режимы терморегуляции. Пилот Саят говорит только по делу.

Задача простая по формуле и тяжёлая руками: построить живую систему, которая выстоит без вас.

Данные о месте приземления на планете Эдем-3:

- Преобладают западные ветры 6–8 м/с. Ночью 8–10 °C.
- К востоку от вас — глубокое озеро.
- Ночью остывает поверхность, но поглубже также тепло. С одной стороны берег защищенный от ветра, с другой горы открытые к ветру.

Перед началом работы нужно выбрать место, где среда будет стабильной: не слишком холодной ночью, с доступной пресной водой и без сильных перепадов. От правильного выбора зависит, сможет ли система жить самостоятельно. Команда ждет вашего решения.

1. [1 балл]
Какое место лучше всего сглаживает суточные перепады температуры и даст надёжную пресную воду при устойчивых западных ветрах?
A. Скальный выступ на юге, где под ним высохшее русло
B. Берег глубокого озера с восточной стороны
C. Продуваемые западные горы
D. Узкий каньон-щель с риском внезапных паводков
E. Плоская соленая равнина

Мы хотим начать жизнь с нуля. Днём свет падает на озеро и берег, и нам нужен тот, кто сможет «поймать» этот свет, выпустить кислород в воду и одновременно сделать почву живее, насытив её азотом.

2. [1 балл]
Нужен один первопоселенец, который днём под кислородом повысит растворённый кислород (O_2) и обогатит почву азотом (N_2). Что выбрать?
A. Цианобактерия, образующая гетероцисты
B. Молочнокислая бактерия
C. Метаногенная архея
D. Пурпурная серная фототрофная бактерия
E. Дрожжи

За пределами корабля в пыли вы заметили как шевелится маленькое существо, но так и не нашли его. К утру находят тело — маленькое, высохшее за ночь. Тело делится на две крупные части. Усиков нет. Лап — восемь. Глаз мало и они тёмные.

3. [1 балл]
К какой группе относится этот организм?
A. Насекомые
B. Ракообразные
C. Паукообразные
D. Моллюски
E. Простейшие

Ночью вода у берега стабильно даёт +8–10 °C, и не каждая бактерия в таких условиях остаётся активной. Мы ставим культуры в охлаждённые чаши и смотрим, кто продолжит расти без пауз.
4. [1 балл]
Минимум ночью 8 °C. Что наиболее вероятно поддержит текучесть бактериальных мембран в холоде?
A. Больше насыщенных, более длинных цепей
B. Больше цис-ненасыщенных, более коротких цепей
C. Добавить стеролы в бактериальные мембраны
D. Перевести только цис в транс
E. Увеличить головки липидов для плотной упаковки

Почва бедна фосфором. Пыльная корка трескается под ногами. Нужен способ, который работает без постоянных мешков удобрений и запускает рост.
5. [1 балл]
Что выбрать, чтобы устойчиво нарастить биомассу при дефиците фосфора?
A. Удлинить корневые волоски
B. Развивать больше тонких боковых корней

C. Добавить к корням микоризу
D. Сажать растения плотнее друг к другу
E. Чаще поливать до полного промокания

Днём сушь и ветер, будто воздух соскребает влагу прямо с листьев. Айбар смотрит на карты водоводов и говорит коротко: «Больше воды к посадкам не проведу. Потери по пути слишком большие». Если вода не поднимется по стеблям, молодые листья и побеги высохнут. Значит, решаем через сами растения: берём линии или редактируем геном.

Что такое «воздушная пробка» (эмболия)?
Когда в сосуде растения появляется пузырёк воздуха, непрерывный поток воды рвётся, и выше по стеблю часть ткани начинает вянуть. Такое чаще случается при очень сухом воздухе и сильном «подтягивании» воды листьями.

6. [1 балл]
Как поддержать подъём воды и снизить риск эмболии?
A. Широкие сосуды + полностью открытые устьица
B. Более узкие сосуды + частичное закрытие устьиц в полдень
C. Более широкие сосуды
D. Меньше лигнина
E. Увеличить корневое давление

Саят гонит дрон над грядками: на тепловой карте листья темнеют — значит, устьица прикрываются. «Нужен профиль первых минут, — произносит он. — Тогда зададим частоту коротких продувок, чтобы лист не перегрелся и обмен не просел». Мы берём ровно двухминутное окно после закрытия устьиц.

7. [1 балл]
Что происходит в первые 2 минуты после закрытия устьиц?
A. CO_2 растёт; цикл Кальвина ускоряется
B. CO_2 падает; O_2 растёт; цикл Кальвина замедляется из-за недостатка субстрата
C. CO_2 и O_2 сразу падают; цикл без изменений
D. Нет изменений
E. Цикл Кальвина разгоняется, затем останавливается

8. [1 балл]
После холодной ночи фотосинтез разгоняется медленно. В первый час сразу после рассвета куда в основном направляется сахар?
A. Клубни → молодые листья
B. Листья → клубни
C. Клубни → только корни
D. Цветки → листья
E. Флоэмного потока нет

Жанерке отмечает в журнале каждого насекомого, что попался в сетку. «Все мелкие, как на Земле сейчас», — говорит она. Здесь не вырастают гиганты, и дело не в голоде.

9. [1 балл]

Почему древние насекомые (например, мега-стрекозы каменноугольного периода) могли достигать гораздо больших размеров, чем современные?

A. У них были прочнее хитиновые покровы
B. В атмосфере было больше кислорода
C. Современные насекомые тратят больше энергии на терморегуляцию
D. Древние формы имели теплокровность
E. Почвы содержали больше микроэлементов, необходимых для роста хитина

Жанерке пролистывает журнал наблюдений: пчёл почти нет, ночами холодно, днём тянет устойчивый западный ветер. «Если хотим семена без визитов насекомых, опираемся на сам воздух»,— говорит она. Мы выбираем культуры не по красоте цветков, а по тому, как пыльца уходит в поток и как её перехватывают рыльца. Иначе к концу сезона колосья будут пустыми.

10. [1 балл]

Какой набор признаков лучше подходит для опыления ветром?

A. Небольшие невзрачные цветки; сухая и крупная пыльца; перистые рыльца;
B. Неброские цветки без нектара; но пыльца влажная и липкая; рыльца гладкие
C. Крупные яркие венчики; сильный запах; много нектара; немного тяжёлой пыльцы
D. Закрытые трубчатые цветки; клейкая пыльца в комочках; рыльца короткие
E. Невзрачные цветки; пыльца сухая, и крупная; рыльца маленькие

11. [1 балл]

Ваши мысли. Нужно проверить энергию в экосистеме. Энергия идёт ступенями: от листа к травоядным, от травоядных к хищнику. На каждой ступени часть теряется. Надо бы посчитать, сколько реально дойдёт до хищника за неделю. Вдруг очень мало, и популяция скоро рухнет.

Вопрос. Чистая первичная продукция растений за неделю = 20 000 кДж. Переход растение→травоядное = 8%, травоядное→хищник = 12%. Каков прирост биомассы хищника?

A. 80 кДж
B. 160 кДж
C. 192 кДж
D. 960 кДж
E. 2 400 кДж

12. [1 балл]

Вечером случайно открываете длинный лог ветра — просто проверить датчик. График «проваливается»: полгода скорость медленно падает. Сверяем с фазами луны Эдема-3 — пики

сдвинуты, к вечерам давление «просаживается» Мы прозевали тренд и сделали ставку не на том… “Но теперь у нас есть зверушки” вы говорите себе и решаете использовать их как переносчика.

Вопрос. Какой способ распространения семян лучше для сухих зарослей при частом штиле?
A. Лёгкие «крылатки», рассчитанные на потоки воздуха
B. Клейкая оболочка, чтобы семена прилипали к поверхностям
C. Семена с крючочками для зацепления
D. Взрывное разбрасывание рядом с растением
E. Тяжёлые семена, осыпание под куст

Ночью в грядках срезаны молодые стебли. На пыли — мелкие «тропки», погрызы у земли. Нужен ночной хищник, который охотился бы на этих вредителей.
13. [1 балл]
Лучший ночной контролёр вредителей для открытого поля:
A. Небольшая ящерица
B. Сова
C. Летучая мышь
D. Змея
E. Жаба

Вы поднимаетесь на три ступени рампы и ждете, пока шум площадки стихнет. Лица серые от пыли и вопросов.
— База, слушайте. Забор из озера закрыт: у восточного берега обнаружено загрязнение, источник изолирован, виновные под стражей. Переходим на жёсткую экономию: личные нормы сокращены, горячие напитки — по медпоказаниям. Ваши тела помогут выдержать режим: когда воды мало, гормон АДГ (вазопрессин) даёт почкам команду сохранять воду. . Дышим спокойно, работаем по графику.
14. [1 балл]
Как вы объясните работу АДГ простыми словами?
A. Убирает водяные каналы (аквапорины) из собирательных трубок
B. Вставляет больше водяных каналов (аквапоринов) в собирательных трубках
C. Усиливает выведение солей
D. Полностью выключает фильтрацию в клубочках
E. Делает мочу более разбавленной и увеличивает её объём

15. [1 балл]
Снопы идут в сушилку. Запах сена становится густым. Весы показывают ровно.
Вопрос. Как честно посчитать, сколько кормовой массы вырастили за месяц?
A. Взвесить свежие растения
B. Измерить сухую массу после сушки
C. Оценить площадь кроны
D. Померить высоту стеблей
E. Посчитать число колосьев

Испарение — это про форму: при одинаковом объёме выигрывает та, у которой больше наружная площадь. Объём фиксируем: 1 см³.
Напоминание формул:
Сфера — объём: $(4/3)\cdot\pi\cdot r^3$; площадь: $4\cdot\pi\cdot r^2$.
Цилиндр — объём: $\pi\cdot r^2\cdot h$; площадь: $2\cdot\pi\cdot r\cdot h + 2\cdot\pi\cdot r^2$.
16. [2 балла]
При одинаковом объёме 1 см³ у какой формы будет наибольшая площадь поверхности?
A. Сфера радиуса r ≈ 0,62 см
B. Куб 1×1×1 см
C. Тонкая пластина 10×10×0,01 см
D. Длинный цилиндр с r = 0,10 см и h ≈ 31,8 см
E. Плоский цилиндр с r = 0,60 см и h ≈ 0,885 см

Утром группа спорит, «кто кого кормит»: лист тянет корень или корень «кормит» лист. Слова ходят по кругу, вы берёте маркер и рисуете на доске две клетки — листовую и корневую — чтобы разложить функции по отсекам.
17. [2 балла]
Выберите верную пару функций.
A. Митохондрии листа делают сахар; хлоропласты корня вырабатывают АТФ
B. Хлоропласты листа делают сахар; митохондрии корня делают АТФ
C. Пероксисомы листа — главный синтез сахара
D. Вакуоль листа — основной источник АТФ клетки
E. Корневые клетки получают АТФ, «пересланный» из листьев по флоэме

Обучение в медблоке. Динара ставит на стол модель кровотока: один выход — широкая труба, второй — гребёнка из сотни тонких. Насос даёт одинаковое давление, но поток распределяется по-разному. Вопрос простой: где в реальном теле средняя скорость меньше и почему?
18. [2 балла]
Где средняя скорость крови минимальна и почему?
A. В аорте, высокое давление
B. В артериях, эластический откат
C. В капиллярах, наибольшая площадь
D. В венах, клапаны
E. В венулах, низкий O_2

Медблок после обеда. Поселенка жалуется на вздутие и урчание после молочной каши. Динара даёт два дыхательных теста: после лактозы водород в выдохе растёт, после глюкозы — остаётся нормальным. Меню придётся менять.
19. [2 балла]
После молока: вздутие, диарея. Водород в выдохе положительный после лактозной нагрузки, отрицательный после глюкозной. Причина?
A. Дефицит панкреатической амилазы
B. Дефицит лактазы в тонком кишечнике

C. Избыток пепсина
D. Дефицит мальтазы
E. Потеря жёлчных солей

Крышку сорвало, молодая морская рыба плюхнулась в пресную ванну. На Земле вы бы спасли, но на Эдем-3 данные дороже добрых жестов. «Ваш звёздный час, гражданка рыба», — сказав, вы ставите первый зонд к жабрам, второй — к мочевому пузырю. «Спасать будем после. Если останется что спасать.»
20. [2 балла]
Морская костистая рыба попала в пресную воду. Какой немедленный ответ рыбы (в первые минуты)?
A. Продолжать пить и концентрировать мочу
B. Прекратить пить и выделять обильную, сильно разбавленную мочу
C. Перестройка клеток жабер для захвата ионов из окружающей среды
D. Перестройка хлоридных клеток для поглощения солей
E. Начать накапливать мочевину в крови, как это делают акулы

Команда решила ввести пустынного зверька в экосистему. Влага — счёт до капли. Нужна модель млекопитающего, которое проигрывает меньше всего воды при той же работе.
21. [2 балла]
Какой набор признаков у пустынного млекопитающего наилучше экономит воду?
A. Длинные петли Генле; сумеречная активность; большие голые уши для охлаждения; охлаждение дышанием языком как собака
B. Короткие петли Генле; ночные выходы; норы днём; сухой кал; частичный возврат влаги в носу
C. Длинные петли Генле; дневные выходы по тени; почти нет пота; тонкая короткая шерсть; слабый носовой возврат влаги
D. Средние петли Генле; ночные выходы; норы днём; обильное потоотделение при беге; слабые носовые раковины
E. Длинные петли Генле; сумеречная/ночная активность; норы днём; эффективные носовые раковины, конденсирующие выдыхаемую влагу;

Вы, от скуки и научной вредности, ставите на дамбе две закрытые мини-системы: одинаковый свет, одна и та же температура, те же кусты. Меняете только влажность: у X — 20%, у Y — 90%.. Колпаки запотели неравномерно — самое время задать вопрос.
22. [2 балла]
Вопрос. Есть 2 куста. Куст X находится при 20% влажности воздуха, куст Y при 90%. Кто охлаждается лучше и почему?
A. Y, влажный воздух держит больше тепла
B. X, испарение идёт быстрее в сухом воздухе
C. Y, больше воды на листьях значит лучше
D. Одинаково, решает только температура листа
E. X, важна теплопроводность воздуха

Вы входите в теплицу до рассвета, ставите штативы и достаёте бесцветный лак. Плашмя проводите кистью по половине листа салата и томата. Снаружи Жанерке шепчет: «Он правда красит листья?» Саят щёлкает пультом шлюза: «Пусть сам присмотрит за своим опытом». Щёлк — и вы на заперты внутри с датчиками, которые пишут температуру листа и потоки газов.

23. [2 балла]

Что произойдёт с закрашенной лаком половиной листа в первый час?

A. Испарение уменьшится, и лист остынет, потому что воды уходит меньше

B. Испарение и поступление CO_2 резко снизятся; закрашенная половина нагреется, скорость фотосинтеза упадёт

C. Газообмен быстро пойдёт «в обход» через кутикулу, заметных изменений не будет

D. Снижение испарения повысит подачу воды и усилит фотосинтез на закрашенной части

E. Лак увеличит отражение света, поэтому фотосинтез на закрашенной части временно вырастет

В ящиках — мешки с семенами бобовых для быстрого «зелёного удобрения». Оболочка у них твёрдая, как лак: воду почти не пускает. Дождей ждать некогда — нужен дружный старт уже на этой неделе.

24. [2 балла]

Как подготовить такие семена, чтобы они быстро и дружно проросли в сухом крае?

A. Сеять глубже обычного, чтобы дольше не испарялась вода

B. Держать семена в холодильнике 2 недели, потом сразу сеять

C. Прогреть семена на солнце до горячего состояния и сеять ещё тёплыми

D. Надцарапать оболочку и замочить в воде на 12–24 часа, затем сеять

E. Обвалять семена в соли, чтобы «вытянуть» воду внутрь

Ночью грунт пахнет сыростью и плесенью. Мы вносим детритофагов и грибы. Утром приборы показывают падение минерального азота — будто кто-то «съел» цифры. Однако, через несколько дней азот вернулся.

25. [2 балла]

Какая последовательность процессов это объясняет?

A. Сначала вымывание нитратов, затем подъём из глубины

B. Сначала засуха тормозит микробы, затем уровень не меняется

C. Сначала микробы связывают азот, затем его возвращают

D. Сначала подкисление связывает азот, затем потери в газ

E. Сначала быстрый всплеск, затем вымывание ниже исходного

26. [3 балла]

Ночью на белый свет к теплицам валят мотыльки. После утечки химия под запретом. Нужно срочно уменьшить вход взрослых насекомых, иначе личинки уйдут в грядки.

Что сделать сегодня ночью без ядов?

A. Белый свет всю ночь + открытые притоки

B. Зелёно-синие лампы + большие форточки без сетки

C. УФ-лампы у входов + яркая подсветка периметра

D. Ночной полив по краям + дневной покос травы
E. Экранированный красный свет + феромонные ловушки

Было поздно: первая волна уже отложила яйца. Спустя пять ночей край гряд «сбрит» ровно, как ножом. Посветив фонарем вы видите как шевелятся толстые гусеницы у самой кромки почвы — личинки тех самых ночных мотыльков. Химия все еще под запретом. И у вас двое суток.
27. [3 балла]
Что сделать сейчас, без ядов, чтобы резко снизить потери?
A. Перекопка глубоко + снять мульчу
B. Полив по листу ночью + белый свет
C. Загустить посадки + тёплый полив утром
D. Сплошной покос вокруг + шумовые пугалки
E. Ночной сбор фонарями + кольца-барьеры у стеблей

Жанерке — та самая, что давала имена каждому жуку — идёт к вам с планшетом. Мы уже выполняем решение из прошлого шага, но в проходе она спотыкается: проба грунта рассыпается, планшет глухо бьётся о настил. Лицо «плывёт» вправо, слова ломаются, правая кисть не слушается. Медблок далеко. На часах 14:07. Все смотрят на вас.
28. [3 балла]
По этим признакам где вероятнее очаг поражения?
A. Левая кора больших полушарий
B. Правая кора больших полушарий
C. Левый мозжечок
D. Шейный отдел спинного мозга
E. Ствол мозга

Озеро всё ещё под запретом, чистой воды мало. Лампы в складе работают. На столе: луковицы, чечевица, пшеница, пакет редиса, марля, подносы, несколько банок. Нужна еда ≤5 дней, почвы не тратим.
29. [3 балла]
Что запустить прямо сейчас при дефиците чистой воды?
A. Редис в грунт под лампами; ждать корнеплоды
B. Микрозелень на подносах под лампами; распылять воду
C. Вешенка (гриб) на увлажнённой соломе; готовить субстрат
D. Лук на зелёные листья в банках с тонким слоем воды
E. Проростки чечевицы в мешках; два раза в день промывать

Выжили. Спустя время, берег держит тепло, посевы дают еду, ночные налёты научились гасить без «химии». Вода уже не на счету.. Почва не мёртвая пыль, в ней уже идёт работа. Наконец-то открыли связь с Землёй, правда, только на один контейнер: масса ограничена, просить можно только один комплект. Вы выбираете то, что даст системе долгую инерцию, а не быстрый всплеск.
30. [3 балла]

Что запросить у базы на Земле, если цель — замкнуть круги питания и поднять устойчивость на годы?
A. Ульи опылителей + ночные фонари
B. Минеральные удобрения + аэрозольные инсектициды
C. Солнечные дистилляторы + большие резервуары
D. Капельный полив + плотные плёнки
E. Каменная мука + почвенные микросимбионты

Мы пришли на рыжий берег с пустыми руками и графиками. Вы выбрали место у большой воды, где ночи не ломают день пополам. Запустили первые живые организмы и увидели на датчиках кислород — не только в небе, но и в воде. В пыли лежало существо с восемью ногами, и мир стал ближе, как будто кто-то кивнул из-под камня. Мы учились холодным утрам, слушали листья, считали минуты и видели, как маленькие решения меняют большую картину.

Мы перестали ждать чудес и полюбили аккуратные правки: не громкие, но точные. Ветер однажды ослаб, и стало ясно, что у мира свои рельсы, не наши. Ночи пахли землёй, а почва впервые отвечала не пустотой, а работой. Мы ссорились, мирились, правили режимы. Посреди всего кипиша таблицы держали линию прямее, чем любые речи.

Мы привыкли к тишине теплиц и шороху у грядок, к утренним отметкам в журнале и к тому, что каждая деталь — как гвоздь в мост, без которой никак. Мы не сделали место красивым; мы сделали его живым. И это в разы важнее.

Сегодня вы подписываете заявку на один-единственный комплект с редким спокойствием: выбор простой и долгий. Вы закрываете журнал, проводите ладонью по тёплой обложке — на ней соль и пыль. Айбар у дверей кивает: смена на месте, цифры у него в порядке. Динара проверяет дыхание станции так же внимательно, как дыхание людей. Саят глушит моторы, чтобы слышать берег. Жанерке снова что-то называет.

Вы с командой выходите к воде. Солнце низко, редкий ветер трогает белые корки. Все стоят полукругом и вы передаёте пост Айбару — просто, без лишних слов. Дальше, каждый дает свою короткую речь. Динара уходит к медблоку, Саят — к ангарам, Жанерке — в огород.

Когда шаги затихают, вы остаётесь на камне у кромки. Вода перекатывается ровно, без спешки; свет ложится на поверхность широкими полосами. Воздух прохладный, пахнет минералами и чем-то зелёным. Вы сидите и слушаете.